

CEA055 – Estatística e Probabilidade

Gabarito – Lista de Exercícios 16 – Distribuição Amostral

Aviso: este gabarito foi elaborado com o auxílio da IA Claude (Anthropic). Os cálculos foram verificados por execução em Python (`scipy.stats`) antes da publicação. As soluções mostram os principais passos, sem detalhamento exaustivo. Revise com atenção.

1. Para amostras aleatórias simples retiradas de uma população com média μ e variância σ^2 finita, a distribuição amostral de $\bar{X}$ se aproxima de uma normal com média μ e variância σ^2/n , à medida que n cresce – **independentemente** da forma da distribuição da população original.
2. (a) Falsa – $\text{Var}(\bar{X}) = \sigma^2/n$, que **diminui** conforme n aumenta.
(b) Verdadeira – combinação linear de normais independentes é normal, então isso vale exatamente, não só aproximadamente.
(c) Verdadeira – são as fórmulas vistas em aula.
3. Porque $\text{Var}(\bar{X}) = \sigma^2/n$ tem n no denominador – quanto mais observações usamos para calcular a média, menos ela varia de amostra para amostra. Na prática, isso significa que amostras maiores dão estimativas mais precisas (menos sujeitas ao acaso da amostragem).
4. $E(\bar{X}) = \mu = 80$. Erro padrão $= \sigma/\sqrt{n} = 15/\sqrt{36} = 15/6 = 2,5$.
5. $Z = (85 - 80)/2,5 = 2$. $P(\bar{X} > 85) = P(Z > 2) \approx 0,0228$.
6. $E(\hat{p}) = p = 0,4$. $\text{Var}(\hat{p}) = \frac{p(1-p)}{n} = \frac{0,4 \times 0,6}{100} = 0,0024$.
7. Erro padrão $= \sqrt{0,0024} \approx 0,049$. $Z = (0,45 - 0,4)/0,049 \approx 1,02$. $P(\hat{p} > 0,45) \approx 0,1537$.
8. $EP(n = 25) = 15/\sqrt{25} = 3,0$. $EP(n = 100) = 15/\sqrt{100} = 1,5$. O erro padrão **diminui pela metade** ($3,0/1,5 = 2$) quando n quadruplica – consistente com o erro padrão ser proporcional a $1/\sqrt{n}$.
9. (*Desafio*) (a) $\bar{X}$ é aproximadamente $N(500, \sigma^2/n) = N(500, 144/49)$. Erro padrão $= 12/\sqrt{49} = 12/7 \approx 1,714$.
(b) $Z_1 = (497 - 500)/1,714 \approx -1,75$; $Z_2 = (503 - 500)/1,714 \approx 1,75$. $P(497 < \bar{X} < 503) \approx 0,9199$.
(c) $Z = (506 - 500)/1,714 \approx 3,5$. $P(\bar{X} \geq 506) \approx 0,00023$ (cerca de 2 em cada 10.000).
(d) Sim, é extremamente raro (bem menor que 5%) observar $\bar{X} = 506$ g se a máquina estivesse de fato calibrada em $\mu = 500$ g. Isso sugere fortemente que a máquina **não está calibrada corretamente** (provavelmente está colocando mais produto do que deveria, em média).
10. (*Bônus – Python, valores conferidos por execução real*) Simulação com 200.000 amostras de 49 pacotes: média das médias $\approx 500,0004$ (teórica: 500); erro padrão empírico $\approx 1,717$ (teórico: $\approx 1,714$); proporção empírica de $\bar{X} \geq 506 \approx 0,00024$ (teórica: $\approx 0,00023$) – confirmando que esse evento é, de fato, raríssimo sob a hipótese de máquina calibrada, reforçando a conclusão do item (d) do Desafio.